

19 – Rechenaufgaben mit Lösungen

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · 16 typische Prüfungsrechnungen Schritt für Schritt – erst selbst rechnen, dann Lösung vergleichen

Tipp für das Fachgespräch: In der Prüfung zählt der **Lösungsweg**: Formel hinschreiben → Werte einsetzen → Ergebnis mit Einheit → **Bewertung** (in Ordnung / nicht in Ordnung) → **Fundstelle** (Norm/Tabelle). Rechne mit $\kappa(\text{Cu}) = 56 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$, $U_0 = 230 \text{ V}$, $U = 400 \text{ V}$, wenn nichts anderes angegeben ist.

Vertiefen: Formeln und Tabellen: Skript 04 (Leitungsdimensionierung), 02 (Abschaltbedingung), 06 (Kompensation), 10 (Motoren/Trafos), 05 (Blitzschutz), 13 (Beleuchtung), 14 (Pegel/IP), 16 (VOB/Kalkulation) · Bücher (PDF-S.): EIT Spannungsfall 0,5 %/3 %/4 % S. 84, Kurzschlussfestigkeit $t = (k \cdot A/I_k)^2$ S. 93–94, Kompensation S. 188–193, Blitzschutz-Ableitungen/Trennungsabstand S. 199–204, Motoranschluss/Durchlauferhitzer S. 466 · Kiefer Faktor 1,24 und $\kappa = 56$ S. 929, Trafo-Kurzschlussströme Tab. 15.4 S. 483, Kondensatoren S. 492–493 · Übungsaufgaben des Kurses: A_Theorie/03 „00_ALLE_Aufgaben_zusammen.pdf“

Aufgabe 1 – Leitungsdimensionierung 230 V (Spülmaschine)

Gegeben: Spülmaschine 3,3 kW, 230 V, $\cos \phi = 1$, Leitungslänge 14 m, Verlegeart C, 30 °C, keine Häufung, TN-S, Schleifenimpedanz vor dem Verteiler 0,3 Ω .

Gesucht: Schutzeinrichtung, Querschnitt, Spannungsfall, Abschaltbedingung.

1. $I_B = P / U = 3300 \text{ W} / 230 \text{ V} = \mathbf{14,3 \text{ A}} \rightarrow \mathbf{LS B16}$
2. Verlegeart C, 2 belastete Adern: $1,5 \text{ mm}^2 \rightarrow I_z = 19,5 \text{ A} \geq 16 \text{ A} \checkmark$ (DIN VDE 0298-4) $\rightarrow \mathbf{NYM-J 3 \times 1,5 \text{ mm}^2}$
3. $\Delta U = (200 \cdot 16 \text{ A} \cdot 14 \text{ m}) / (230 \text{ V} \cdot 1,5 \text{ mm}^2 \cdot 56) = \mathbf{2,32 \%} \leq 3 \% \checkmark$ (DIN 18015-1)
4. $R_L = (2 \cdot 14 \text{ m} \cdot 1,24) / (56 \cdot 1,5 \text{ mm}^2) = 0,413 \Omega \rightarrow Z_s = 0,3 + 0,413 = \mathbf{0,713 \Omega}$
5. $I_k = (230 \text{ V} \cdot 0,95) / 0,713 \Omega = \mathbf{306 \text{ A}}$
6. Abschaltbedingung: $Z_s \cdot I_a = 0,713 \Omega \cdot (5 \cdot 16 \text{ A}) = \mathbf{57 \text{ V} \leq 230 \text{ V}} \checkmark$ (Abschaltung $< 0,4 \text{ s}$)

Aufgabe 2 – Motorstromkreis 400 V

Gegeben: Drehstrommotor 7,5 kW (Wellenleistung), $\eta = 0,88$, $\cos \phi = 0,85$, 400/690 V, Leitung 30 m in Verlegeart B2, 35 °C, 3 Stromkreise gebündelt, Schleifenimpedanz vor dem Verteiler 0,25 Ω . Schutz durch Motorschutzschalter.

1. $P_{\text{auf}} = P_{\text{ab}} / \eta = 7500 \text{ W} / 0,88 = \mathbf{8523 \text{ W}}$
2. $I_N = P_{\text{auf}} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi) = 8523 / (1,732 \cdot 400 \cdot 0,85) = \mathbf{14,5 \text{ A}} \rightarrow$ Motorschutzschalter **auf 14,5 A einstellen**
3. Anlaufstrom direkt ($\approx 7 \cdot I_N$) $\approx \mathbf{101 \text{ A}}$ – mit **Stern-Dreieck-Anlauf** nur $1/3 \approx \mathbf{34 \text{ A}}$ (Motor 400/690 V läuft am 400-V-Netz in Dreieck $\checkmark$)
4. Korrekturfaktoren: 35 °C $\rightarrow 0,94$; 3 gebündelt $\rightarrow 0,70 \rightarrow I_z(\text{Tab}) \geq 14,5 / (0,94 \cdot 0,70) = \mathbf{22 \text{ A}} \rightarrow \mathbf{B2, 3 \text{ Adern: } 4 \text{ mm}^2 (27 \text{ A})}$; Kontrolle $27 \cdot 0,658 = 17,8 \text{ A} \geq 14,5 \text{ A} \checkmark$
5. $\Delta U = (173 \cdot 14,5 \cdot 30 \cdot 0,85) / (400 \cdot 4 \cdot 56) = \mathbf{0,71 \%} \checkmark$
6. $R_L = (2 \cdot 30 \cdot 1,24) / (56 \cdot 4) = 0,332 \Omega \rightarrow Z_s = 0,582 \Omega \rightarrow I_k = 218,5 \text{ V} / 0,582 \Omega = \mathbf{375 \text{ A}}$
7. Magnetauslöser des Motorschutzschalters ca. $13 \cdot I_e = 188 \text{ A} \rightarrow Z_s \cdot I_a = 0,582 \cdot 188 = \mathbf{109 \text{ V} \leq 230 \text{ V}} \checkmark$

Prüfungsfalle: Ein **LS C16** wäre hier ungeeignet: Der Anlaufstrom ($\approx 101 \text{ A}$) liegt im Auslösebereich (80–160 A) $\rightarrow$ Fehlauslösung. Motoren: Motorschutzschalter, LS D oder Sicherung + Motorschutzrelais.

Aufgabe 3 – Spannungsfall der Hauptleitung

Gegeben: Hauptleitung 18 m, NYM 5 $\times$ 16 mm², Vorsicherung 63 A, 400 V.

- $\Delta U = (173 \cdot 63 \text{ A} \cdot 18 \text{ m}) / (400 \text{ V} \cdot 16 \text{ mm}^2 \cdot 56) = 0,55 \% \rightarrow > 0,5 \% \times (\text{NAV/VDE-AR-N 4100}) \rightarrow \text{Querschnitt auf } 25 \text{ mm}^2 \text{ erhöhen (dann } 0,35 \% \checkmark).$
- Welche Länge wäre mit 10 mm^2 höchstens zulässig? $I_{\text{max}} = (0,5 \cdot 400 \cdot 10 \cdot 56) / (173 \cdot 63) = 10,3 \text{ m}$

Aufgabe 4 – Maximale Leitungslänge für die Abschaltbedingung

Gegeben: LS B16, NYM $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$, Schleifenimpedanz bis zum Verteiler $0,4 \Omega$.

- $Z_{s,\text{max}} = U_0 / I_a = 230 \text{ V} / 80 \text{ A} = 2,875 \Omega$
- zulässiger Leitungsanteil: $2,875 - 0,4 = 2,475 \Omega$
- $I_{\text{max}} = R \cdot \kappa \cdot A / (2 \cdot 1,24) = 2,475 \cdot 56 \cdot 1,5 / 2,48 = 83,8 \text{ m}$
- Mit dem Messkriterium der DIN VDE 0100-600 ($Z_s \leq 2/3 \cdot U_0/I_a = 1,917 \Omega$) nur **51 m** – in der Praxis diesen Wert verwenden.

Aufgabe 5 – Thermische Kurzschlussfestigkeit

Gegeben: NYM $2,5 \text{ mm}^2$ (PVC, $k = 115$), Kurzschlussstrom am Leitungsende 600 A .

$t = (k \cdot A / I_k)^2 = (115 \cdot 2,5 / 600)^2 = 0,23 \text{ s} \rightarrow$ Die Schutzeinrichtung muss in **weniger als $0,23 \text{ s}$** abschalten. Ein LS B20 (magnetisch ab 100 A) schaltet in $< 0,1 \text{ s} \checkmark$; bei Schmelzsicherungen die Abschaltzeit bei 600 A aus der Zeit-Strom-Kennlinie ablesen – sie muss $< 0,23 \text{ s}$ sein (Rechenweg wie EIT S. 93 f.).

Aufgabe 6 – TT-System mit RCD

Gegeben: TT-System, gemessener Erdungswiderstand $R_A = 120 \Omega$.

- RCD 30 mA : $R_{A,\text{max}} = 50 \text{ V} / 0,03 \text{ A} = 1667 \Omega \rightarrow 120 \Omega \checkmark$
- RCD 300 mA : $R_{A,\text{max}} = 50 \text{ V} / 0,3 \text{ A} = 167 \Omega \rightarrow 120 \Omega \checkmark$
- Berührungsspannung beim Auslösen (30 mA): $U_B = 0,03 \text{ A} \cdot 120 \Omega = 3,6 \text{ V}$

Aufgabe 7 – Blindleistungskompensation

Gegeben: Werkstatt $P = 50 \text{ kW}$, $\cos \phi_1 = 0,7$, gefordert $\cos \phi_2 = 0,9$, 400 V .

- $\tan \phi_1 = 1,020$; $\tan \phi_2 = 0,484$
- $Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2) = 50 \text{ kW} \cdot 0,536 = 26,8 \text{ kvar} \rightarrow$ gewählt $27,5$ oder 30 kvar (Stufen)
- Kapazität je Strang bei **Dreieck**: $C = Q_c / (3 \cdot U^2 \cdot \omega) = 26\,800 / (3 \cdot 400^2 \cdot 314) = 178 \mu\text{F}$ (in Stern wären es **533 μF** $\rightarrow$ Dreieck spart Kapazität)
- Stromentlastung: vorher $I = 50 \text{ kW} / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,7) = 103 \text{ A}$, nachher $50 \text{ kW} / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,9) = 80 \text{ A}$

Aufgabe 8 – Motor-Typenschild auswerten

Gegeben: 4-poliger Motor, 11 kW , $400 \text{ V } \Delta$, $21,5 \text{ A}$, $\cos \phi = 0,84$, $n = 1440 \text{ min}^{-1}$, 50 Hz .

- $n_s = 60 \cdot f / p = 60 \cdot 50 / 2 = 1500 \text{ min}^{-1} \rightarrow$ Schlupf $s = (1500 - 1440) / 1500 = 4 \%$
- $P_{\text{auf}} = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 21,5 \cdot 0,84 = 12,51 \text{ kW} \rightarrow \eta = 11 / 12,51 = 0,88 \text{ (88 \%)}$
- Drehmoment $M = P / (2\pi \cdot n/60) = 11\,000 / (2\pi \cdot 24) = 73 \text{ Nm}$

Aufgabe 9 – Transformator: Nennstrom und Kurzschlussstrom

Gegeben: 630 kVA , $20/0,4 \text{ kV}$, $u_k = 6 \%$.

- $I_N = S / (\sqrt{3} \cdot U) = 630\,000 / (1,732 \cdot 400) = 909 \text{ A}$
- $I_k \approx I_N \cdot 100 \% / u_k = 909 / 0,06 = 15,2 \text{ kA}$ (Kiefer Tab. 15.4: $14,8 \text{ kA}$) $\rightarrow$ Hauptverteilung muss dafür kurzschlussfest sein (LS 6 kA hier nur mit Back-up-Schutz).

Aufgabe 10 – Blitzschutz: Ableitungen und Trennungsabstand

Gegeben: Gebäude 12 m × 30 m, Blitzschutzklasse III, Außenleuchte an der Wand 6 m über der Potentialausgleichsebene neben einer Ableitung (vermaschte Fangeinrichtung, Näherung über Mauerwerk = fester Stoff).

- Umfang = $2 \cdot (12 + 30) = 84$ m; typischer Abstand Klasse III = 15 m $\rightarrow 84 / 15 = 5,6 \rightarrow$ **6 Ableitungen**
- Trennungsabstand $s = k_i \cdot (k_c / \text{km}) \cdot l$ mit $k_i = 0,04$ (Klasse III), $k_c \approx 0,5$ (Vermaschung, überschlägig), $\text{km} = 0,5$ (fester Stoff): $s \approx 0,04 \cdot 6 \text{ m} =$ **0,24 m** $\rightarrow$ Leuchte mind. 24 cm von der Ableitung entfernt montieren oder anschließen (Blitzschutz-Potentialausgleich). In **Luft** ($\text{km} = 1$) wäre s nur halb so groß ($0,02 \cdot 6 \text{ m} = 0,12 \text{ m}$); bei einzelnen Fangstangen ($k_c = 1$) doppelt so groß (EIT S. 204, Tab. 8.5).

Aufgabe 11 – Beleuchtung (Wirkungsgradverfahren)

Gegeben: Büro 8 m × 6 m, $E_m = 500$ lx, LED-Leuchte 4000 lm, Beleuchtungswirkungsgrad 0,6, Wartungsfaktor 0,8.

$n = E \cdot A / (\Phi \cdot \eta_B \cdot WF) = 500 \cdot 48 / (4000 \cdot 0,6 \cdot 0,8) =$ **12,5 $\rightarrow$ 12 oder 13 Leuchten** (gleichmäßige Anordnung z. B. $3 \times 4 = 12$ und Beleuchtungsstärke nachrechnen, sonst 4×4)

Aufgabe 12 – Pegelrechnung Antennenanlage

Gegeben: Verstärkerausgang 100 dB μ V, 20 m Koax mit 0,19 dB/m, Abzweiger 12 dB, Anschlussdämpfung der Dose 4 dB.

Dosenpegel = $100 - (20 \cdot 0,19) - 12 - 4 =$ **80,2 dB μ V** $\rightarrow$ für SAT (47–77 dB μ V) **zu hoch** $\rightarrow$ Verstärker zurückregeln oder Dämpfungsglied (ca. 5–10 dB) einsetzen.

Aufgabe 13 – IP-Adresse

Gegeben: 172.16.5.70/26

- $/26 \rightarrow 2^{(32-26)} = 64$ Adressen $\rightarrow$ Maske $256 - 64 = 192 \rightarrow$ **255.255.255.192**
- Netzadresse: 70 liegt im Block 64–127 $\rightarrow$ **172.16.5.64**
- Broadcast: **172.16.5.127**
- Hosts: **172.16.5.65 bis 172.16.5.126 = 62** Adressen

Aufgabe 14 – VOB: Mehrmenge abrechnen

Gegeben: LV-Position NYM-J 5 × 2,5: 200 m à 12 €, ausgeführt laut Aufmaß 250 m. Nachkalkulierter Preis für die Mehrmenge über 110 %: 11 €/m.

- Bis 110 % (220 m) zum Vertragspreis: $220 \cdot 12 \text{ €} = 2640 \text{ €}$
- Über 110 % (30 m) zum neuen Preis: $30 \cdot 11 \text{ €} = 330 \text{ €}$
- Summe netto 2970 €** (+ 19 % USt = 3534,30 €)

Aufgabe 15 – Stundenverrechnungssatz (vereinfacht)

Gegeben: Stundenlohn Geselle 22 €, Lohnnebenkosten 80 %, Gemeinkostenzuschlag 60 % (auf Lohn + Lohnnebenkosten), Wagnis und Gewinn 10 %.

- Lohn + Lohnnebenkosten: $22 \cdot 1,8 = 39,60 \text{ €}$
- + Gemeinkosten: $39,60 \cdot 1,6 = 63,36 \text{ €}$ (Selbstkosten je Stunde)
- + Wagnis/Gewinn: $63,36 \cdot 1,1 =$ **69,70 € netto je Stunde** (+ USt für Privatkunden)

Aufgabe 16 – PV-Strangauslegung

Gegeben: 18 Module, Leerlaufspannung je Modul $U_{oc} = 40,9$ V (STC 25 °C), Temperaturkoeffizient $-0,27$ %/K, Wechselrichter max. 1000 V, MPP-Bereich 120–1000 V.

- 25 °C: $18 \cdot 40,9 =$ **736 V**
- −10 °C: $736 \cdot (1 + 0,0027 \cdot 35) =$ **806 V** $\leq 1000 \text{ V}$ ✓ (maximale Eingangsspannung)

- 70 °C: $736 \cdot (1 - 0,0027 \cdot 45) = 647 \text{ V}$ → im MPP-Bereich ✓ (genau genommen ist für die untere MPP-Grenze die MPP-Spannung bei hoher Temperatur maßgebend, ca. $0,8 \cdot U_{oc} \approx 520 \text{ V}$ – ebenfalls ✓)
- Grenze: Mehr als 22 Module ($22 \cdot 40,9 \cdot 1,0945 \approx 985 \text{ V}$) wären gerade noch möglich; 23 Module überschreiten 1000 V bei –10 °C.

Zusatz – Durchlauferhitzer 21 kW

$I_N = 21\,000 / (\sqrt{3} \cdot 400) = 30,3 \text{ A}$ → Absicherung **32 A**, Leitung nach DIN 18015 (Kursunterlagen) für mind. **35 A** → z. B. NYM-J $5 \times 6 \text{ mm}^2$ (Verlegeart C, $I_z = 41 \text{ A}$; Spannungsfall und Abschaltbedingung prüfen); Anmeldung beim VNB. Hinweis: EIT S. 466 hält für 21 kW auch **$5 \times 4 \text{ mm}^2$ mit 32 A** bis ca. 50 m Länge für geeignet ($I_z = 32 \text{ A}$ bei 3 belasteten Adern, Verlegeart C).